

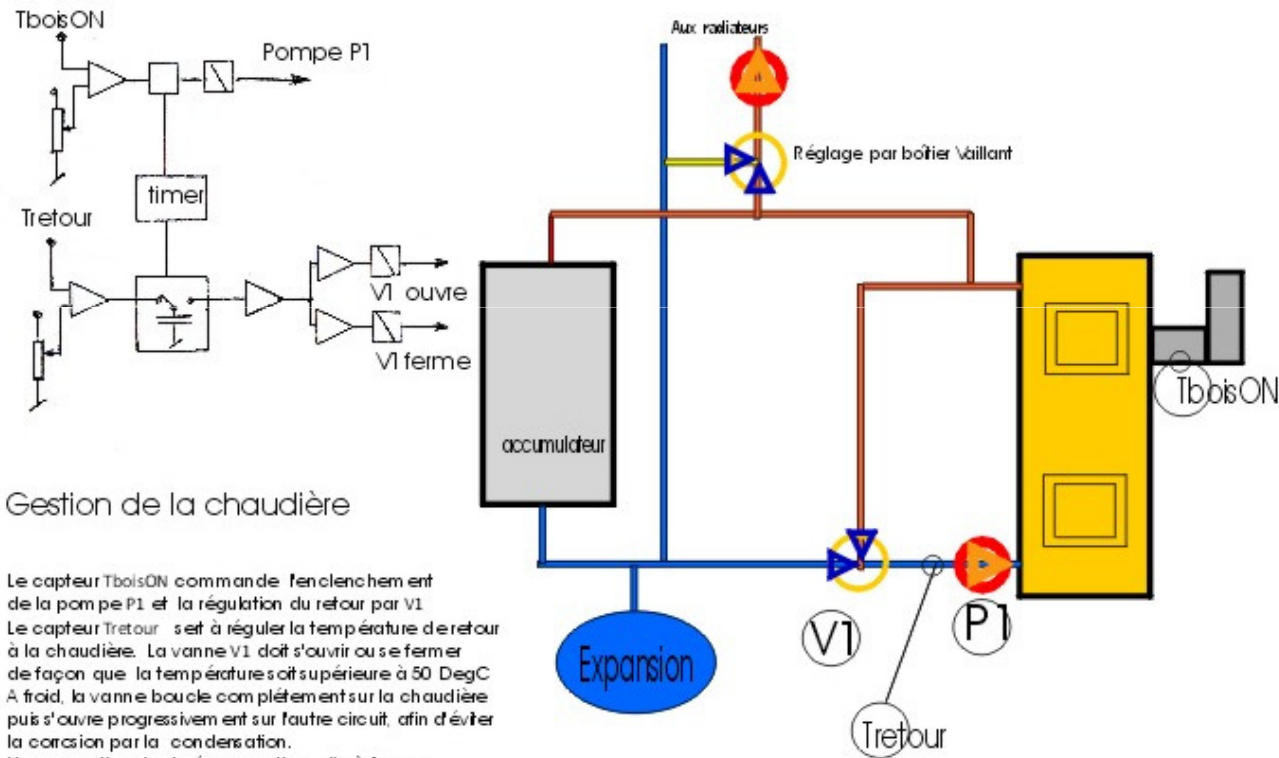
P19 Exemple de projet

Chauffage Freymann

Rolf Ziegler, mai 2019

Chauffage Freymann

Schéma fonctionnel



Gestion de la chaudière

Le capteur TboisON commande l'enclenchement de la pompe P1 et la régulation du retour par V1. Le capteur Tretour sert à réguler la température de retour à la chaudière. La vanne V1 doit s'ouvrir ou se fermer de façon que la température soit supérieure à 50 DegC. A froid, la vanne boucle complètement sur la chaudière puis s'ouvre progressivement sur l'autre circuit, afin d'éviter la corrosion par la condensation. Une correction de durée proportionnelle à l'erreur de température est appliquée périodiquement au moteur de la vanne. Le temps entre corrections est ajusté empiriquement et dépend de la configuration du système.

1. But du projet

- Enumérer les tâches
 - Principales:
 - Régulation Chaudière à Bois,
 - Mettre du bois dans la chaudière, dès que la température atteint un certain niveau, activer la pompe chaudière (const: tempChemMin)
 - Débuter la régulation de l'eau chaude avec une vanne
 - Régulation Sanitaire
 - Activer une pompe si la température de l'eau sanitaire passe en dessous d'un certain seuil (const: tempSanMin)
 - Secondaire
 - Paramètres de régulation dans EEPROM
 - Modification avec Menu par terminal série (console)
 - Dessin d'un circuit incluent les composants, connecteurs et relais
 - Télécommande, surveillance par Smartphone

2. Détails du projet

- Entrées
 - Capteur 0-100deg. DS18B20 (1wire)
 - Capteur 0-700 deg. Thermocouple avec MAX6676(SPI)
 - Console pour changer les paramètres
- Sorties
 - Oled, display état/températures/consignes
 - Affichage de l'état sur console série (1x par seconde)
 - Relais, interface avec les pompes et vannes (230V)

Chauffage Freymann

3. Interface Utilisateur

- Commandes possibles
- Pour l'entrée de valeurs
- On sélectionne la valeur
- Puis on peut entrer une Valeur puis <enter>
Style 3<CR>50<CR>
Puis W<CR> pour sauvegarder en EEPROM

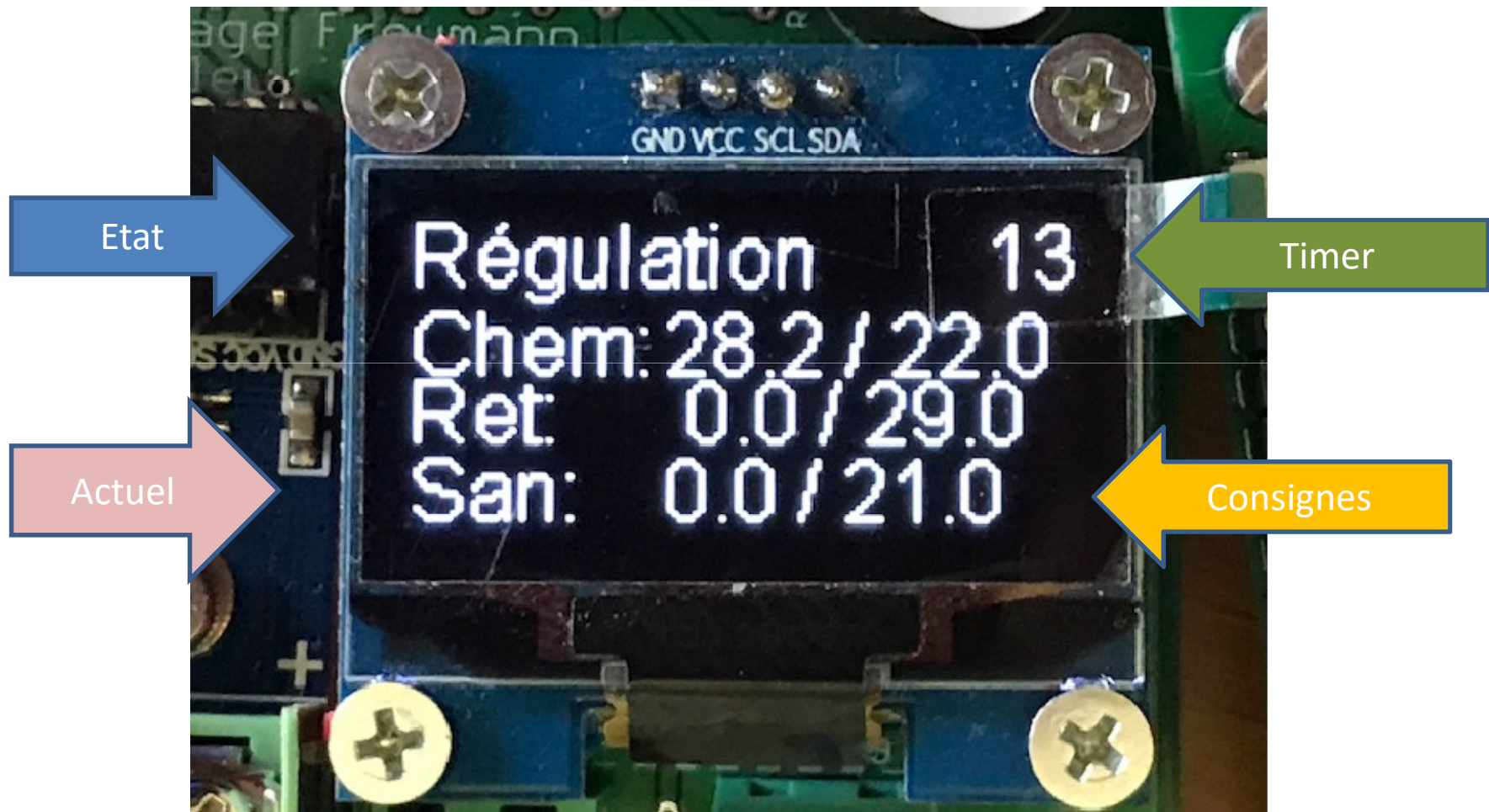
Gestion Chauffage

```
? ou H: Imprimer ce menu
M: Contenu des variables
E: Contenu des valeurs en EEPROM
1: Température de Référence
2: Température max -> alarme
3: Temperature Cheminee min.
4: Facteur de Correction
5: Correction Maximale
6: Temps inter correction
7. Temperature Sanitaire min.
8: Index du capteur 1wire chaudière
9: Index du capteur 1wire sanitaire
O: Relai 1 on
F: Relai 1 off
L: Log sur terminal
W: Sauvegarder les variables
X: Imprime compter de reset
```

Définition des variables/constantes

- En prévision d'une extension Smartphone,
- Toutes les constantes sont stockées dans l'EEPROM du processeur
- Elles sont chargées dans la RAM= Variable à chaque démarrage.
- Le menu permet de changer les consignes et une commande de copier les consignes des variables dans l'EEPROM.

Affichage OLED



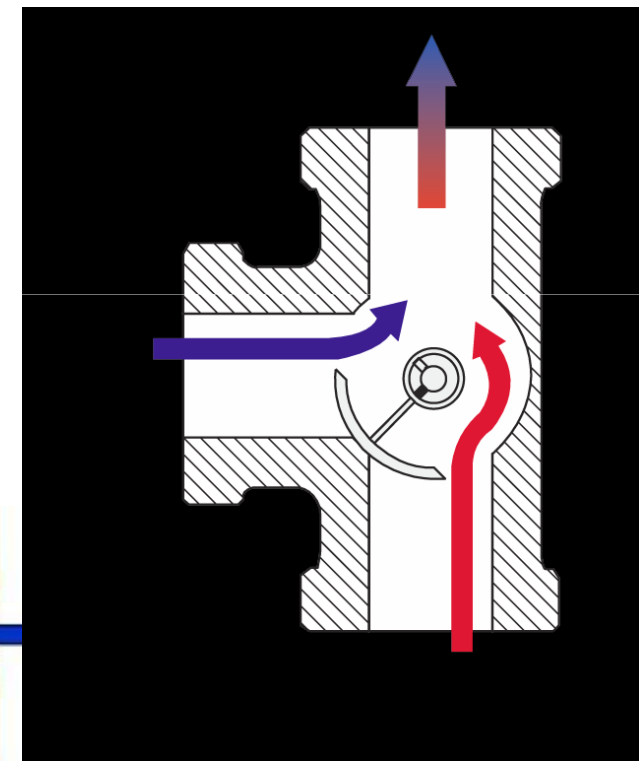
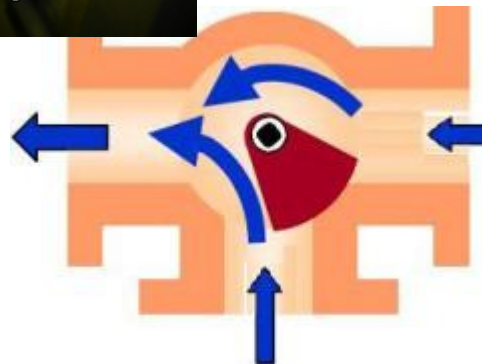
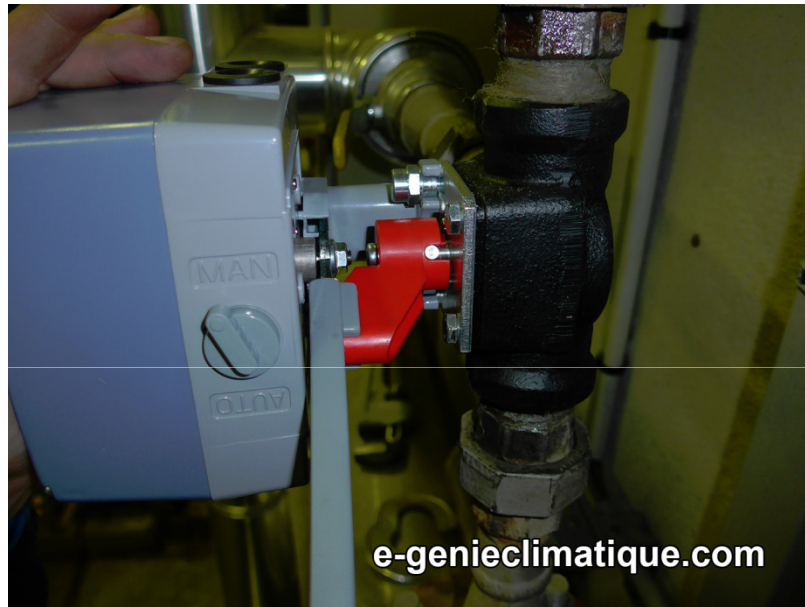
Les indications ci-dessus ne sont pas d'une installation réelle (labo)

Lecture des constantes dans la console

Contenu des Variables:

1. Temperature de Ref.= 29
2. Temperature max.= 50
3. Temperature min. Cheminee = 22
4. Facteur de correction % = 14
5. TCorr max= 40
6. Temps Inter Corrections= 31
7. Temperature Sanitaire min. = 21
8. Index capteur Sanitaire = 0
9. Index capteur Chaudiere = 1

Pilotage de la vanne de régulation



Un relais M1 ouvre la vanne
Un relais M2 ferme la vanne
Le taux d'ouverture/fermeture
est proportionnelle au temps d'ouverture
fermeture t_{corr}

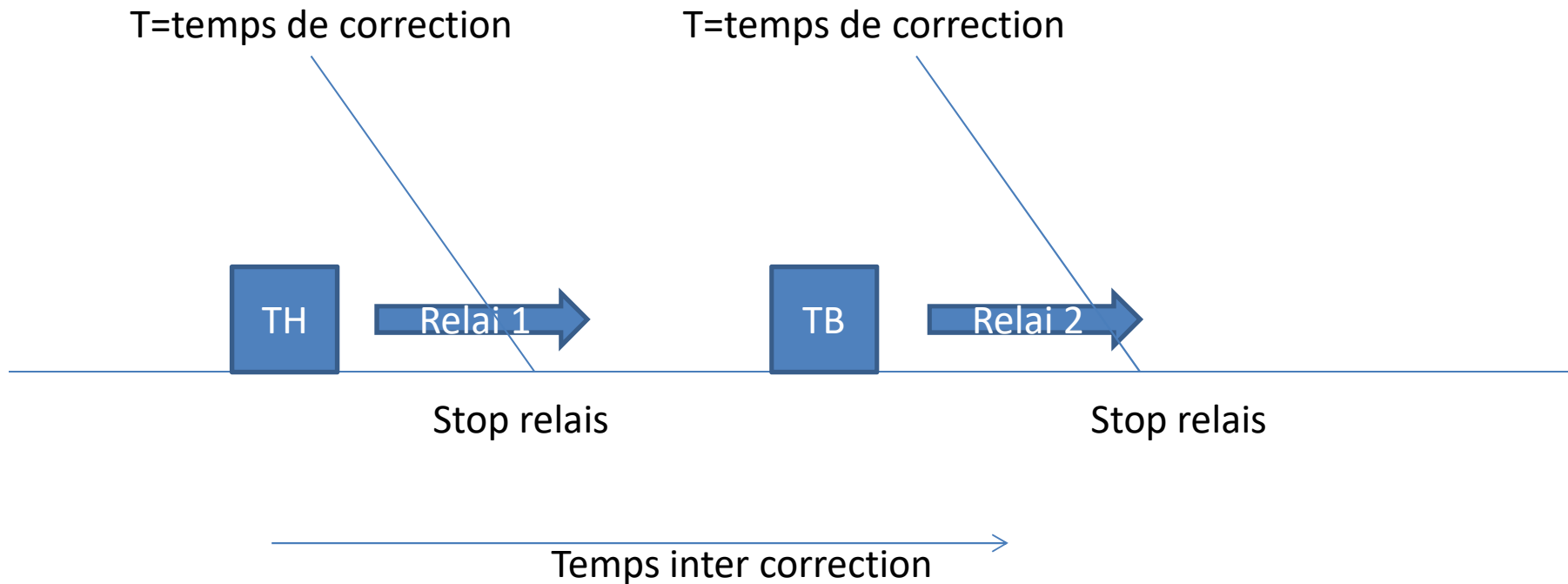
Projet Chauffage

Principe de régulation (vanne)

- On ouvre ou ferme une vanne selon la température. Le débit est proportionnel à l'ouverture.
- Nous utilisons tous les « inter-régulation » la différence de température entre consigne et t-réel et en calculons un temps nécessaire pour réguler. Ceci correspond +/- au P d'un PID
- Temps de correction = $\text{temp.error} * \text{factCorr}$ (en 1/10s).
- Nous activons les relais en fonction de l'état (trop bas/haut) de la température
- Lorsque la variable décrémente tous les 1/10 sec. arrivant à zéro, on arrête l'ouverture/fermeture de la vanne (coupe les relais).

Solution

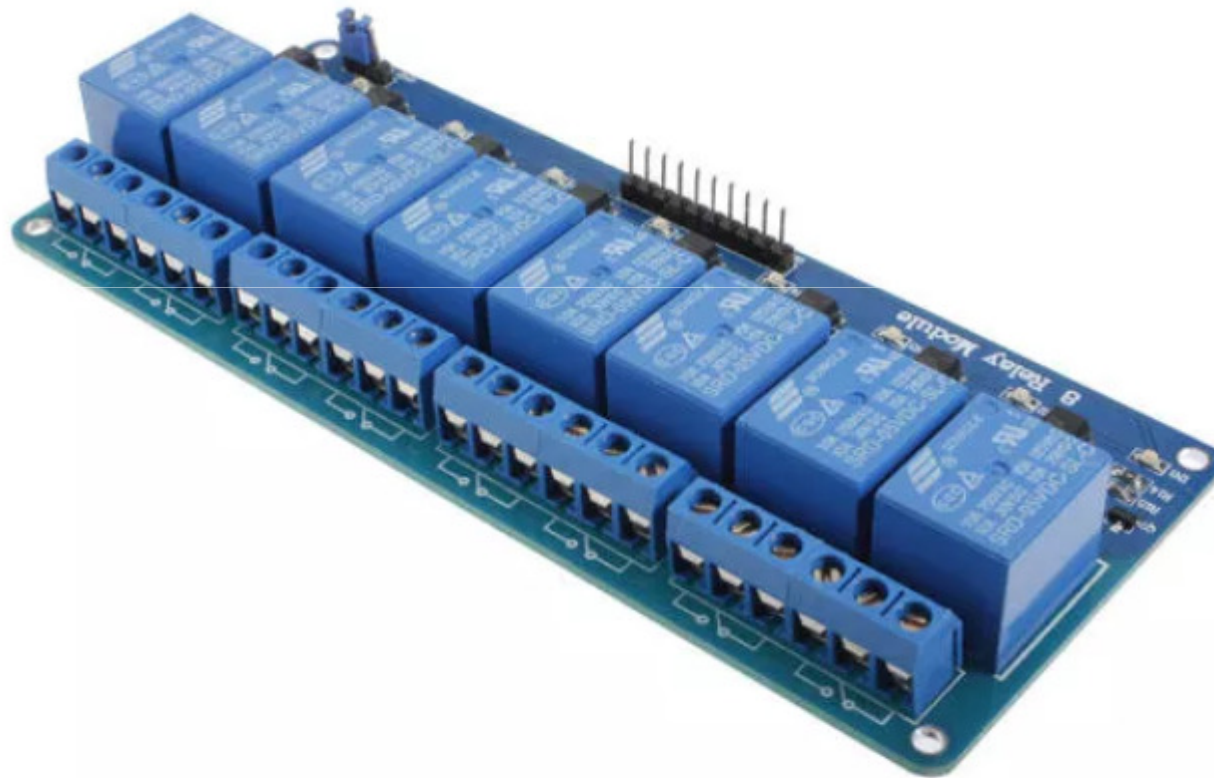
Régulation avec vanne



Cette astuce nous permet d'ouvrir un peu ou fermer un peu la vanne de régulation. Si après un temps de correction, la température n'est pas assez corrigée, nous appliquons la même méthode au prochain cycle, ceci nous permet une correction avec un code non-bloquant proportionnelle à l'erreur de température

$$\text{Temps de correction} = \text{temp.error} * \text{factCorr}$$

Chauffage Freymann Interface 230V



Circuit Relais pour tests/prototype

Enumérer les tâches(routines)

- Acquisition de températures
- Régulation/Gestion Bois
- Gestion eau sanitaire
- Menu pour gérer les constantes/Paramètres
- Gestion de la mémoire EEPROM
 - Lecture, Ecriture, Mémorisation
- Timer, utilisé pour ouvrir/fermer les vannes
 - Résolution 1/10 seconde
 - Le même timer permet la répétition temp-Inter_corr,
 - La vitesse d'affichage et de mesure des températures

Boucle principale(loop)

```
void loop() {  
  
    runMenu();  
    // la mesure de temperature se passe ici avec un interval défini dans timerMesure()  
  
    Acquisition();  
  
    GestionBois();  
  
    GestionSanitaire();  
  
    resetWDT();  
  
} ////////////////////////////////////////////////// fin loop //////////////////////////////////////////
```

Definition des IO dans le code

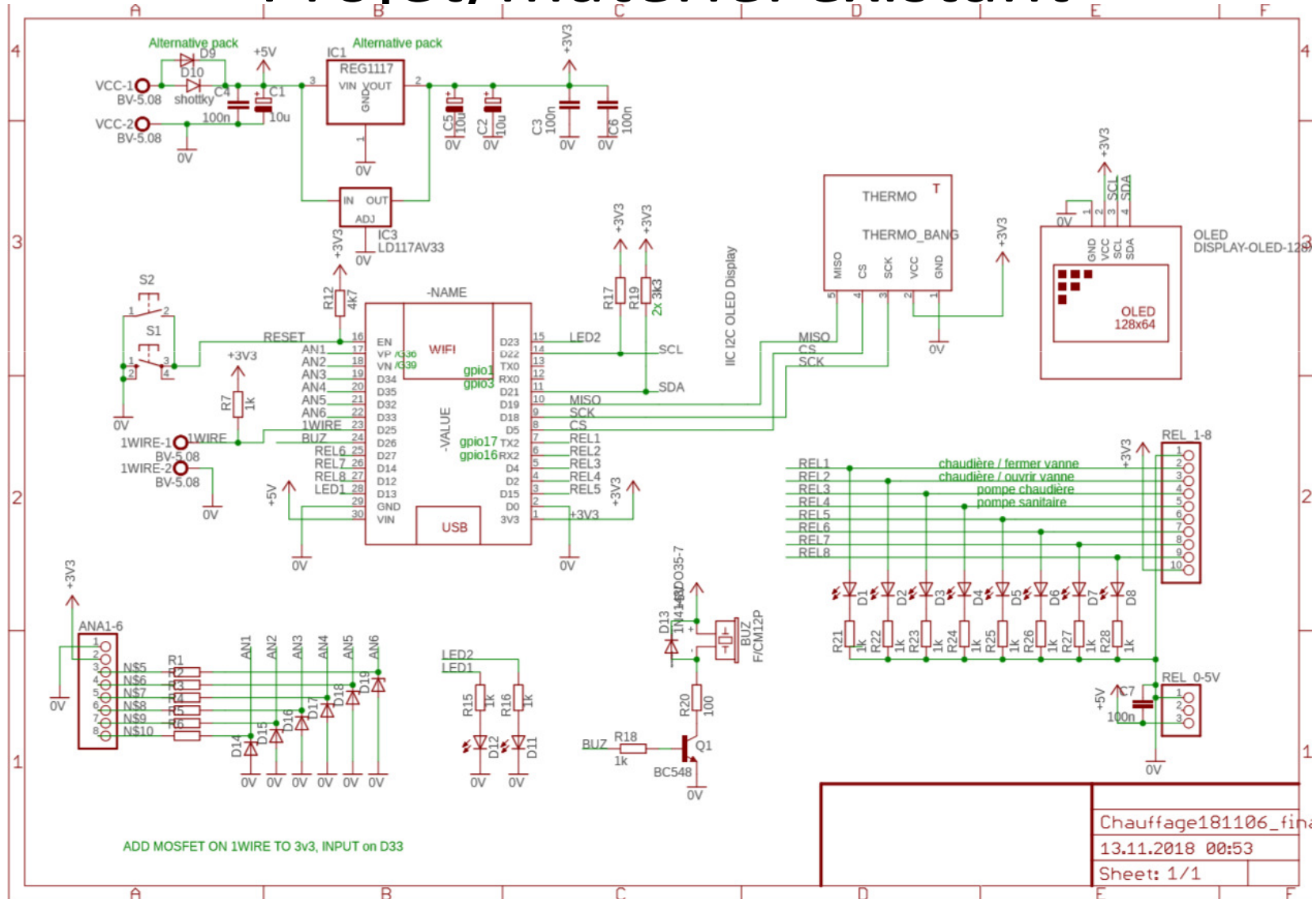
```
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 25 //18
// buzzer code
#define BUZZER 26
#define BUZ_ON digitalWrite(26,ON)
#define BUZ_OFF digitalWrite(26,OFF)
//
#define LED_1 13 // was 34  montre activité processeur
#define LED_2 23 // was 35  montre manque de bois = rouge constant
| | | | // ou régulation, rouge clignottant.
//#define LED_3 32 // dépacé vers relai 6
// Relais sur PCB
#define RELAI_1 17 // régutlation chaudière / fermer vanne
#define RELAI_2 16 // régulation chaudière / ouvrir vanne
#define RELAI_3 4  // pompe chaudiere / on, off
#define RELAI_4 2  // pompe sanitaire / on,off
#define RELAI_5 15 // non attribué
#define RELAY_6 27 // non attribué
#define RELAY_7 14 // non attribué
#define RELAY_8 12 // non attribué

#define OLED_SDA 21
#define OLED_SCL 22

// Thermo-couple
#define THERMO_MISO 19
#define THERMO_CS 5
#define THERMO_CLK 18
// Pour test JDF
#define SWITCH 33
```

Schéma de principe

Projet/matériel existant



Enumérer les fonctions

- Affichage OLED 1.4 , I2C
- Mesure des températures 2-4
- Interface commandes pour paramétrer
 - Commandes à 1 caractère par USB (Terminal)
- Interface Relais (8) doublés de leds
- LEDs de signalisation (Power + Boucle On)
- Mémoriser paramètres dans EEPROM

Paramètres à mémoriser

Constantes (toutes 8 bits)

- tempRef, température de la chaudière (deg.)
- tempMax, température chaudière -> alarm
- tempChemMin, température minimale pour activer la régulation
- factCorr en 1/10 pour calculer la correction de la vanne
- tCorMax, position à laquelle on est en butée de la vanne
- tInterCorr, temps entre 2 corrections
- tempSanitMin, mise en route de la pompe Sanit.
- IndexSanitaire, no du capteur 1 wire (1) *;
- IndexRetour, no du capteur 1 wire (2) * .
- L'utilisation de l'index permet de permuter les capteurs par logiciel sans reprogrammer le firmware.

Menu

Paramètre par commandes

- `Serial.println("? ou H: Imprimer ce menu");`
- `Serial.println("M: Contenu des variables");`
- `Serial.println("E: Contenu des valeurs en EEPROM");`
- `Serial.println("1: Température de Référence");`
- `Serial.println("2: Température max -> alarme");`
- `Serial.println("3: Temperature Cheminee min.");`
- `Serial.println("4: Facteur de Correction");`
- `Serial.println("5: Correction Maximale");`
- `Serial.println("6: Temps inter correction");`
- `Serial.println("7. Temperature Sanitaire min.");`
- `Serial.println("8: Index du capteur 1wire Chaudière");`
- `Serial.println("9: Index du capteur 1wire Sanitaire");`
- `Serial.println("O: Relai 1 on");`
- `Serial.println("F: Relai 1 off");`
- `Serial.println("W: Sauvegarder les variables");`
- `Serial.println("X: Imprime compter de reset");`

Memory Map

Contenu de l'EEPROM

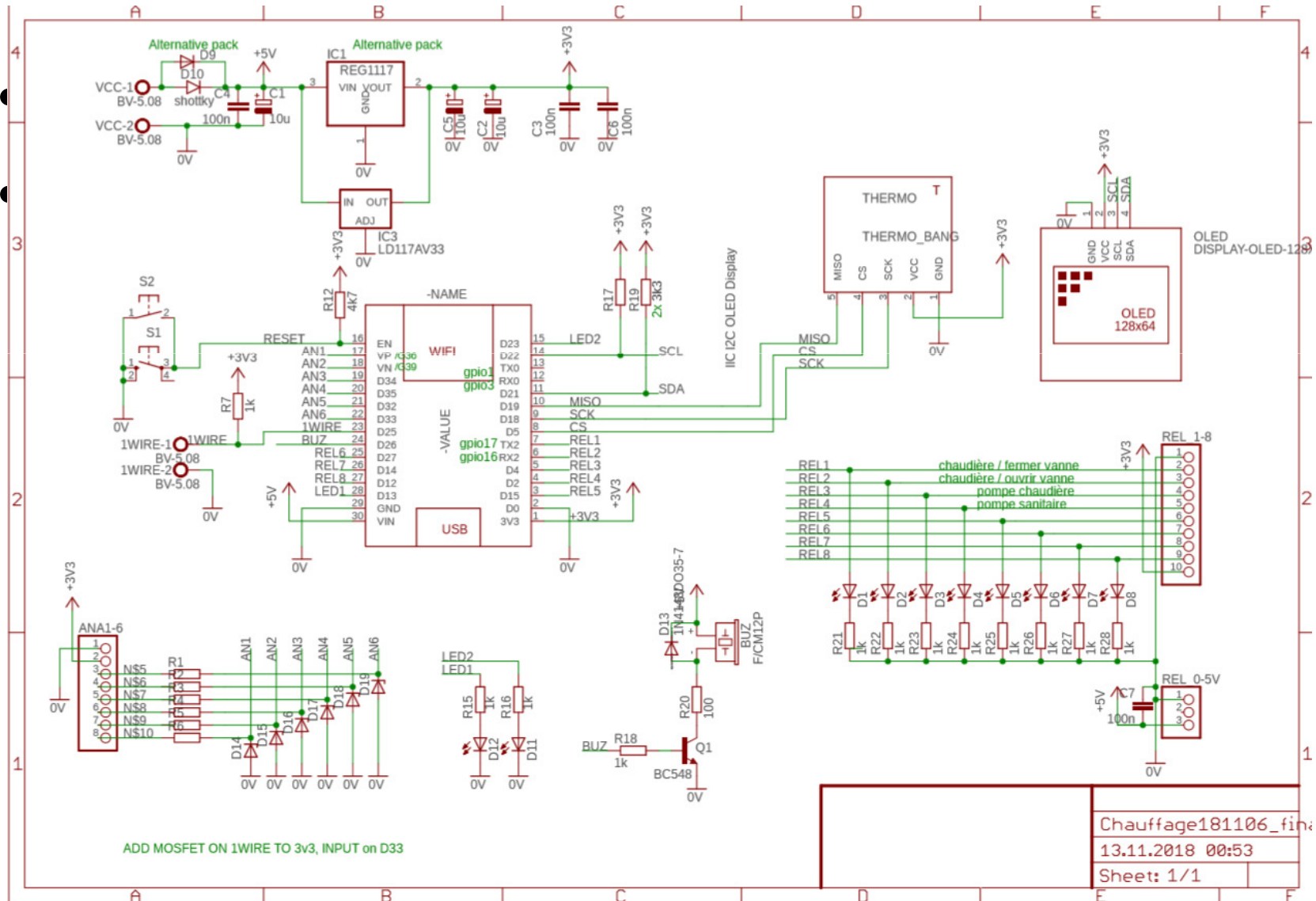
- EEPROM.write(1, tempRef);
- EEPROM.write(2, tempMax);
- EEPROM.write(3, tempChemMin);
- EEPROM.write(4, factCorr);
- EEPROM.write(5, tCorMax);
- EEPROM.write(6, tInterCorr);
- EEPROM.write(7, tempSanitMin);
- EEPROM.write(8, IndexSanitaire);
- EEPROM.write(9, IndexChaudiere);

Tâche qui ont suivies

- Interface WEB/OSC-Touch (2^{ème} priorité
- WDT (reboot si le processeur se plante) *
- Ajouté que le système fonctionne même s'il n'y a pas de WIFI présent (en panne,....)
- Imprimer si le système a vécu un reset, compter le nombre, afficher sur demande.

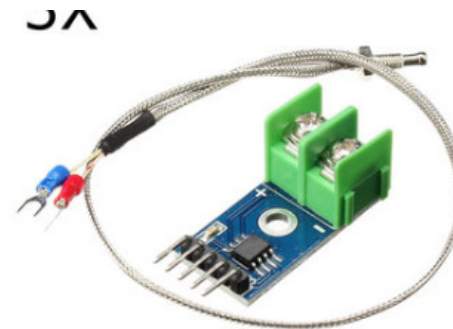
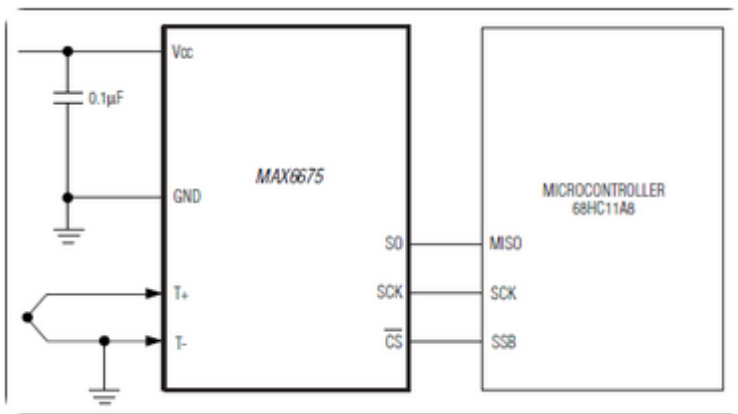
* En fait ceci est fait automatiquement dans ESP32

Schéma Matériel

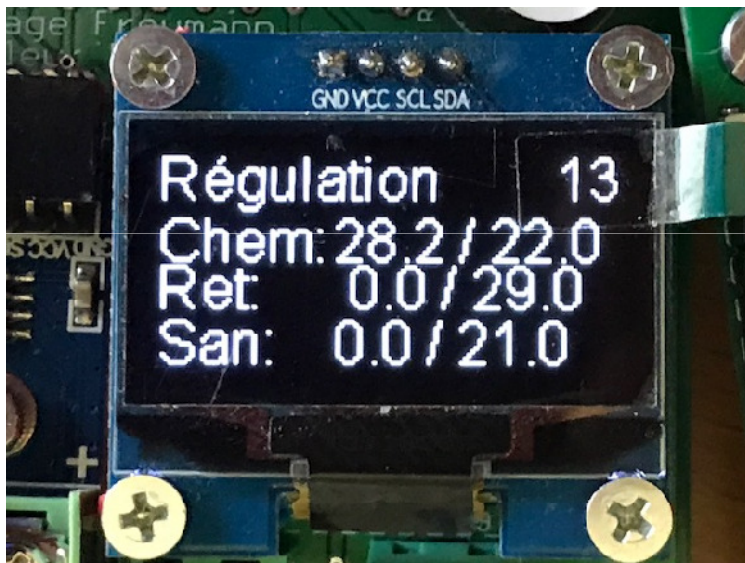


Matériel électronique

- ESP32 Brakout 30 pins (wifi/BT intégré)
 - Assez de pins pour OLED, Sortie Relais, I2C, 1Wire
- Capteur température DS18S20 (Temp. -55-+125)
- Capteur temp. K-Type Thermocouple (0-+700)



Affichage / Capteur



I2C, 2 lignes data + clock, pull-ups
+ Ground + Power (3.3V)



1Wire 1 ligne pull-ups
+ Ground + Power (3.3V)

Librairies existantes

▸ include

▸ lib

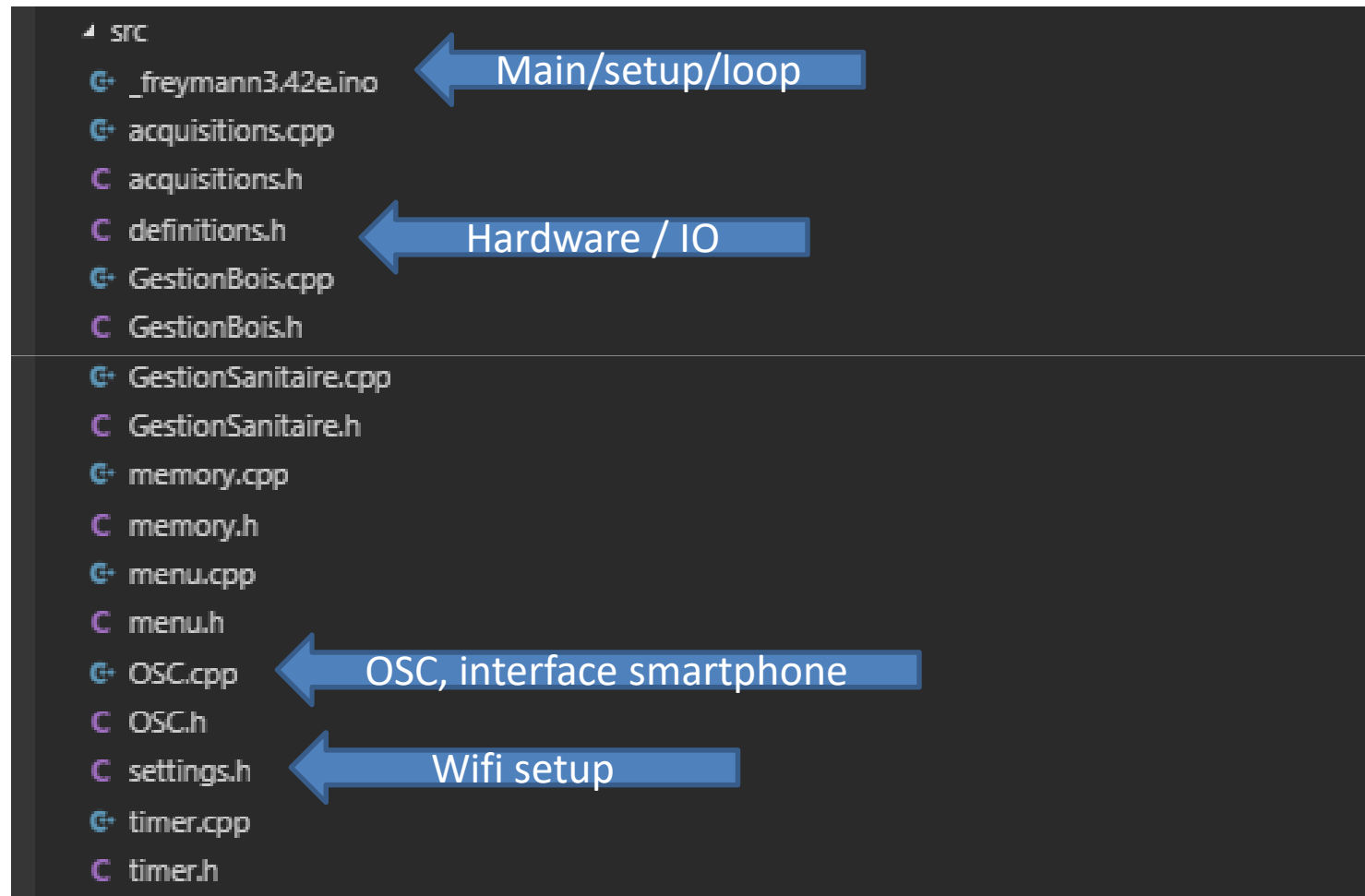
▸ Arduino-Temperature-Control-Library-master

▸ esp8266-oled-ssd1306-master

▸ MAX6675-library-master

▸ OneWire-master

Routines, code

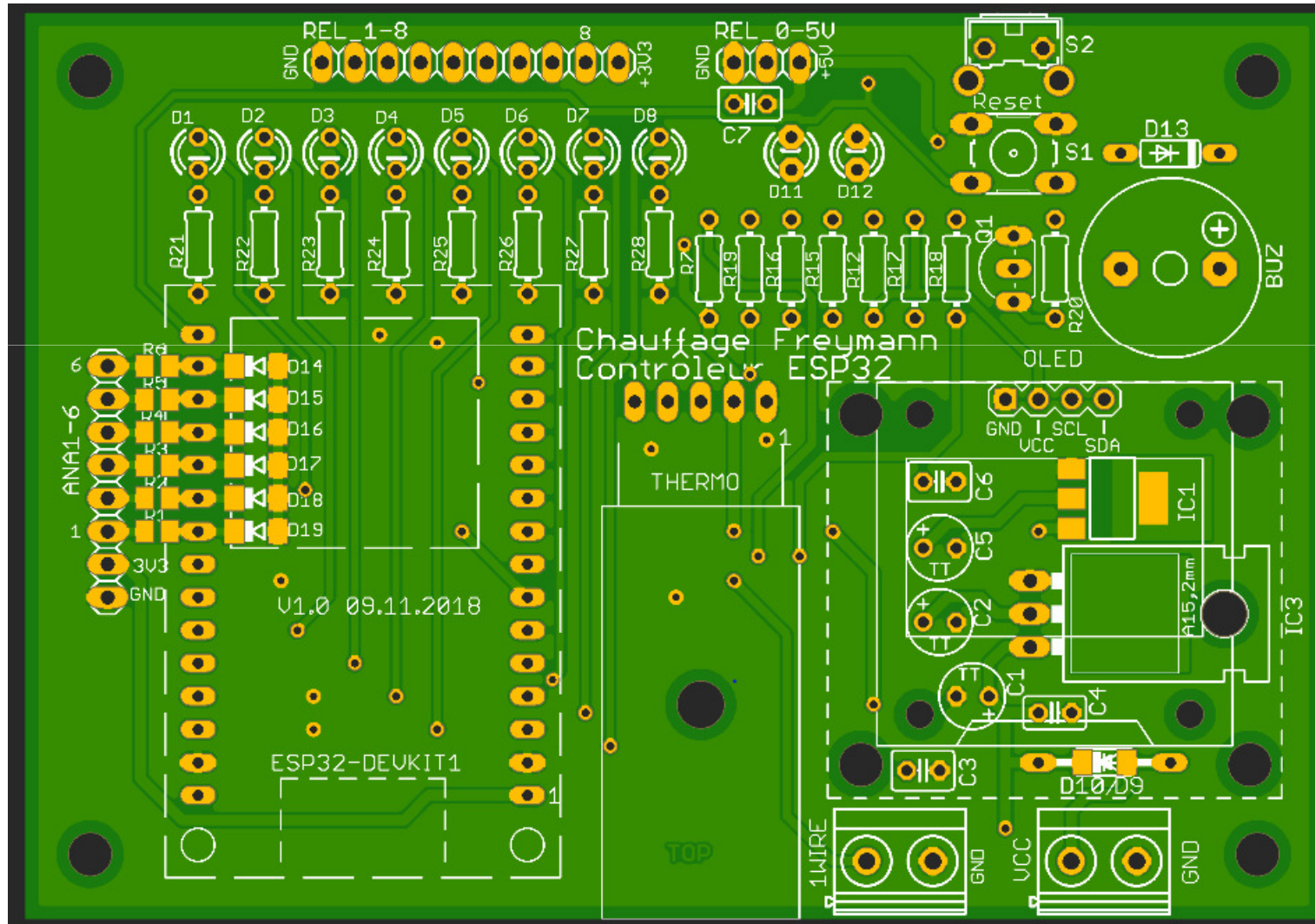


Réalisation du code

1. On teste séparément chaque composant
 - OLED, Relais, thermocouple 1Wire, capteurs SPI
2. On implémente chaque fonction à la suite de l'autre
 1. Acquisition (sans régulation) avec affichage
 2. Menu
 3. Régulation chauffage
 4. Régulation Sanitaire
 5. Plus tard quand tout fonctionnait nous avons ajouté la commande Smartphone avec TouchOSC

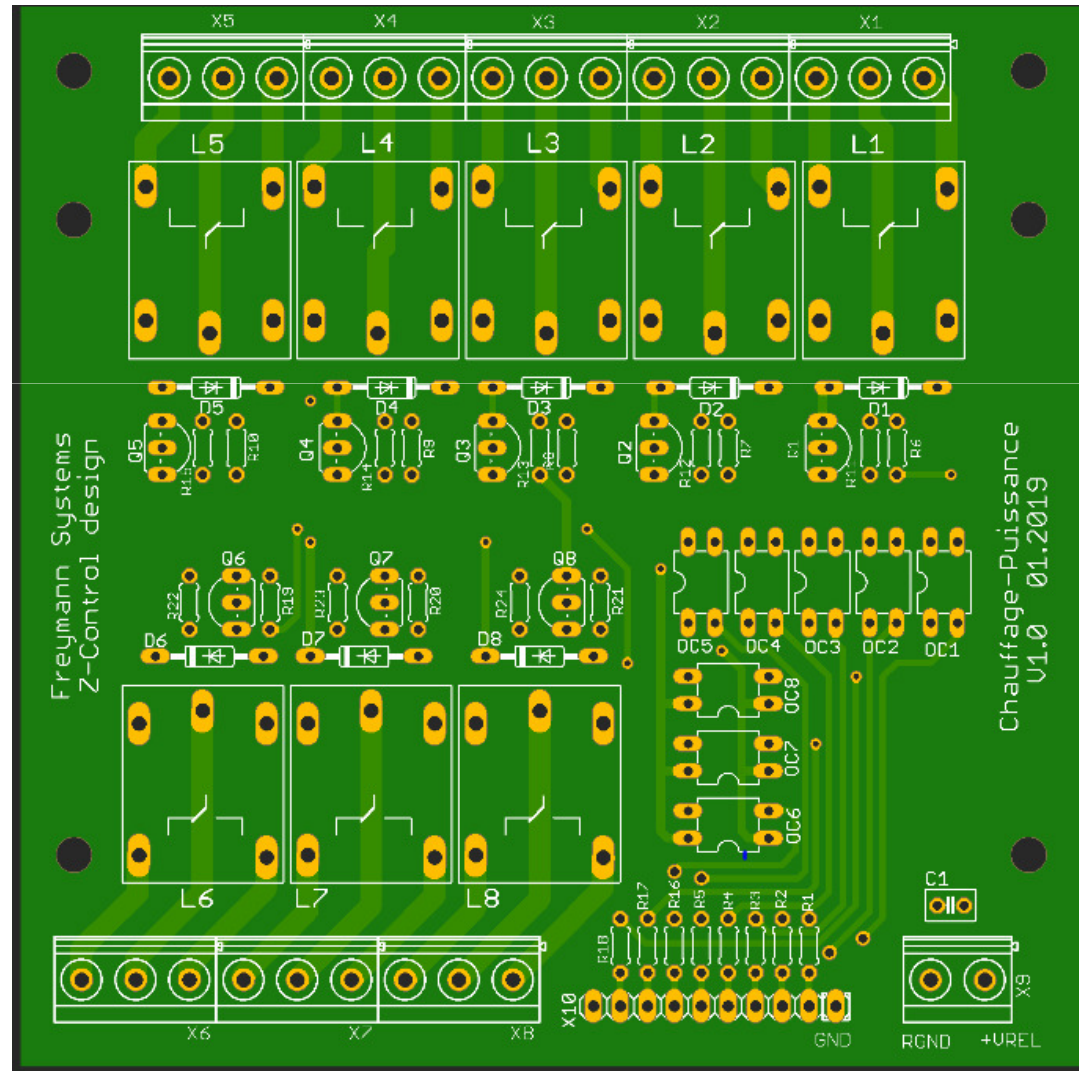
PCB, Platine principale

Basse-Tension



Chauffage Freymann

Carte Relai 230V



A retenir

- Commencer simple
- Prévoir ce qui suivra plus tard (ex. Smartphone)
- Utiliser si possible ce que l'on a déjà essayé
- Copier du code existant (tester tout !)
- Les problèmes se cachent dans les détails
- Avancer pas par pas, tester chaque pas.
- Savegarder les grands pas pour revenir en arrière si rien ne va plus.
- Avec du temps et Google on peut tout résoudre
- **Bonne chances dans vos projets !**